

دليل نظام المساعد التعليمي الذكي

للمدارس الإعدادية العراقية

إعداد وتصميم

المدرسة: أديان علي توفيق

- التخصص: مدرسة حاسوب — المرحلة الإعدادية
- المؤهل العلمي: بكالوريوس علوم الحاسوب
- الجامعة: الجامعة التكنولوجية — كلية علوم الحاسوب
- الموقع: بغداد، العراق

نظرة عامة على النظام

نظام المساعد التعليمي الذكي هو منصة تعليمية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صُممت خصيصاً لخدمة المدرسين والطلاب في المدارس الإعدادية العراقية (الرابع، الخامس، السادس). يوفر النظام أدوات متطورة لتخطيط الدروس، توليد الاختبارات، تحليل النصوص، وإدارة الدراسة، مع دعم كامل للغة العربية.

بنية النظام

النظام مبني على ثلاث واجهات رئيسية بناءً على دور المستخدم:

1 واجهة المدرس

منصة شاملة لإعداد المحتوى التعليمي والتقييم.

2 واجهة الطالب

أدوات ذكية لتنظيم الدراسة وفهم المواد.

3 مختبر الحاسوب

بيئة اختبارات تفاعلية لمادة الحاسوب.

نظام الحسابات والأدوار

أنواع الحسابات

حساب المدرس

- الوصول الكامل: جميع الأوضاع (مدرس + طالب + مختبر + لوحة التقدم)
- المميزات الخاصة:
- إنشاء خطط الدروس المفصلة
- توليد الاختبارات بالذكاء الاصطناعي
- تصدير المحتوى لملفات PDF
- معالجة وتحليل الملفات المرفوعة
- الوصول لجميع أدوات الطلاب للتجربة

حساب الطالب

- وصول محدود: وضع الطالب + مختبر الحاسوب + لوحة التقدم
- ممنوع من: وضع المدرس
- المميزات الخاصة:
- إنشاء خطط دراسية مخصصة
- تحليل صعوبة النصوص
- اختبارات مختبر الحاسوب
- تتبع التقدم الشخصي

الصفوف الدراسية المدعومة

- الرابع العلمي
- الرابع الأدبي
- الخامس العلمي
- الخامس الأدبي
- السادس العلمي
- السادس الأدبي

قسم المدرس - الميزات التفصيلية

أداة توليد خطط الدروس

الوظيفة

إنشاء خطط تدريسية تفصيلية منظمة بناءً على المعايير التربوية الحديثة ومتطلبات المنهج العراقي.

المدخلات

1. **المادة:** (مثال: الحاسوب، اللغة العربية، التاريخ، الإنجليزية)
2. **ملاحظة:** المواد ذات المحتوى الرياضي المعقد (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء) ستُضاف كميزة مستقبلية باستخدام نماذج استدلال متقدمة من OpenAI والنماذج المحلية
3. **الصف الدراسي:** اختيار من القائمة المحددة
4. **عنوان الدرس:** موضوع الدرس
5. **مدة الحصة:** بالدقائق (مثال: 45 دقيقة)
6. **نوع الدرس:** اختيار من:
7. **شرح/مفاهيم:** لتقديم مفاهيم جديدة
8. **حل مسائل:** لتطبيق المهارات (للمواد المدعومة حالياً)
9. **قراءة وفهم:** لدروس اللغة والأدب

مخرجات الخطة

✦ أهداف الدرس

- أهداف سلوكية محددة قابلة للقياس
- صياغة بأسلوب "أن يكون الطالب قادراً على..."
- متوافقة مع مستوى الصف

🕒 مراحل الدرس

توزيع الوقت على مراحل منظمة:

- **التمهيد:** ربط الدرس بخبرات الطالبات
- **العرض:** شرح المحتوى بأمثلة واضحة
- **النشاط الصفّي:** تطبيق عملي ومشاركة
- **التقويم:** أسئلة سريعة للتحقق من الفهم
- **الخاتمة والواجب:** تلخيص ومهمة منزلية

🎯 أساليب التقويم

- اختيار من متعدد
- أسئلة شفوية

- أنشطة عملية
- واجبات منزلية

التمايز في التعليم 🌈

استراتيجيات لمراعاة الفروق الفردية:

- دعم إضافي للطلاب الضعاف
- أسئلة إثرائية للمتفوقين
- أنشطة متنوعة تناسب أنماط التعلم

الواجب المنزلي 📋

اقتراحات مهام ملائمة لتعزيز التعلم.

التصدير

- تنسيق نصي: نسخ مباشر
- PDF (إذا كانت المكتبات متاحة): جاهز للطباعة

? أداة توليد الاختبارات الذكية

خيارات التوليد

1 التوليد بالذكاء الاصطناعي (AI)

يستخدم نماذج متقدمة لإنشاء أسئلة عالية الجودة.

النماذج المستخدمة:

- **OpenAI GPT** (gpt-5-mini / gpt-5-nano): النموذج الأساسي
- **Google Gemini**: النموذج الاحتياطي
- **Qwen2.5-1.5B-Instruct**: نموذج محلي للعمل بدون إنترنت (اختياري)

المميزات:

- ✓ أسئلة متنوعة ومبتكرة
- ✓ صياغة طبيعية وواضحة
- ✓ تغطية شاملة للموضوع
- ✓ ملائمة أكثر للمستوى الدراسي

التحسينات الذكية:

- اختصار النص الطويل: إرسال أول 5000 كلمة فقط لتقليل التكلفة
- استخراج الأهم: استخدام TF-IDF لاختيار الأجزاء المهمة
- التخزين المؤقت: حفظ النتائج لمدة 7 أيام لاستخدامها مجدداً

2 التوليد بالمعالجة اللغوية (NLP)

يستخدم تقنيات معالجة اللغة العربية المتقدمة (لا يحتاج API).

التقنيات المستخدمة:

- **TF-IDF**: استخراج المصطلحات الأساسية
- **CAMEL Tools**: التحليل الصرفي والنحوي
- **التطبيع العربي**: معالجة الهمزات والتشكيل

المميزات:

-  مجاني تماماً
-  يعمل بدون اتصال إنترنت
-  سريع
-  أقل تنوعاً من AI

أنواع الأسئلة المولدة

1. **اختيار من متعدد**: 4 خيارات مع تحديد الإجابة الصحيحة
2. **أكمل الفراغ**: جملة من النص مع حذف كلمة مهمة
3. **صح/خطأ**: جمل من النص الأصلي للتحقق
4. **سؤال قصير**: طلب تعريف أو شرح مختصر

المخرجات

البيانات الوصفية

- **المادة**: اسم المادة المحددة
- **الصف**: الصف الدراسي
- **مستوى الصعوبة**: (سهل / متوسط / صعب)
- **عدد الأسئلة**: العدد المطلوب

الأسئلة الكاملة

قائمة منسقة بجميع الأسئلة مع:

- نص السؤال
- الخيارات (للاختيار من متعدد)
- الإجابة الصحيحة أو مؤشر الخيار
- ملاحظات توجيهية (إن وجدت)

التصدير

- **TEXT**: نص بسيط قابل للنسخ
- **PDF**: تنسيق احترافي جاهز للطباعة مع:

- رأسية تحتوي المعلومات الأساسية
- ترقيم تلقائي للأسئلة
- تخطيط منظم ومريح للقراءة

معالجة الملفات المرفوعة 📁

الأنواع المدعومة

- **PDF**: كتب، ملازم، أوراق عمل
- **DOCX**: مستندات Word
- **TXT**: ملفات نصية عادية

المعالجات المستخدمة

1. **PDF**:
2. **pdfplumber**: الأسرع والأدق للنصوص العربية
3. **PyMuPDF**: احتياطي قوي
4. **pdf2image + OCR**: للملفات الممسوحة ضوئياً
5. **Word**: مكتبة **python-docx** مع دعم كامل للعربية
6. **TXT**: قراءة مباشرة مع معالجة الترميز (UTF-8/CP1256)

القيود

- الحجم الأقصى: 5 ميجابايت
- عدد الكلمات: 5000 كلمة (يمكن تغييره في `routes.py`)

قسم الطالب - الميزات التفصيلية 🎓

أداة خطة الدراسة الذكية 📅

الوظيفة

إنشاء جدول دراسي مخصص بناءً على موعد الامتحان، المواد، والوقت المتاح.

المدخلات

1. عنوان الخطة: مثال: "خطة امتحان نهاية السنة"
2. موعد الامتحان: تاريخ محدد

3. ساعات الدراسة اليومية: الوقت المتوفر يومياً

4. المواد: اختيار متعدد من:

5. علوم (الحاسوب، الأحياء)

6. لغات (العربية، الإنجليزية)

7. إنسانية (التاريخ، الجغرافية)

8. الإسلامية

9. ملاحظة: المواد الرياضية المعقدة (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء) لم تُدرج حالياً لأنها تتطلب معالجة منطقية ورياضية متقدمة. سيتم إضافتها في الإصدارات القادمة باستخدام نماذج استدلال أقوى من OpenAI (GPT-o1/o3) والنماذج المحلية المتخصصة

10. المواضيع: قائمة بالدروس أو الفصول المطلوبة

طريقة إدخال المواضيع

المادة : الموضوع 1

المادة : الموضوع 2

مثال:

الحاسوب: الشبكات والإنترنت
الأحياء: الوراثة
التاريخ: الحرب العالمية الأولى
اللغة العربية: النحو والإعراب

المخرجات

معلومات الخطة

- عدد الأيام المتبقية
- إجمالي ساعات الدراسة
- التوزيع اليومي للمهام

الجدول اليومي

قائمة مرتبة بالمهام:

- اليوم: التاريخ
- المهمة: (دراسة / مراجعة)
- المادة: اسم المادة
- الموضوع: الدرس المحدد

أنماط الدراسة حسب المادة

النظام يستخدم استراتيجيات مخصصة لكل مادة:

المواد العلمية (STEM)

- جدول المراجعة: اليوم 1، 3، 5، 10
- أسلوب الدراسة: فهم + تطبيق عملي
- نصائح الامتحان:
- حل مسائل متنوعة
- فهم القوانين لا حفظها
- التركيز على الأخطاء الشائعة

اللغات (العربية - الإنجليزية)

- جدول المراجعة: اليوم 1، 2، 4، 7
- أسلوب الدراسة: حفظ + فهم قواعد + تطبيق
- نصائح الامتحان:
- حفظ النصوص والقواعد
- التدرب على أسئلة الفهم
- مراجعة المفردات

المواد الإنسانية (التاريخ - الجغرافية)

- جدول المراجعة: اليوم 1، 4، 8، 14
- أسلوب الدراسة: فهم الأحداث + ربط التواريخ
- نصائح الامتحان:
- ربط الأحداث التاريخية
- حفظ التواريخ المهمة
- دراسة الخرائط بعناية

التربية الإسلامية

- جدول المراجعة: اليوم 1، 2، 5، 10
- أسلوب الدراسة: حفظ الآيات + فهم الأحكام
- نصائح الامتحان:
- التأكد من حفظ الآيات بدقة
- فهم معاني المفردات القرآنية

التكرار المتباعد

يستخدم النظام تقنية **Spaced Repetition** لتعزيز الحفظ طويل المدى.

📖 أداة تحليل صعوبة النص

الوظيفة

تقييم مستوى صعوبة النصوص العربية لمساعدة الطالب على فهم مدى تعقيد المحتوى.

التقنيات المستخدمة

الأولوية للذكاء الاصطناعي

- **OpenAI GPT**: تحليل متقدم مع سياق
- **Google Gemini**: بديل قوي

الاحتياطي: المعالجة اللغوية المحسّنة

1. تردد المفردات

- مقارنة الكلمات بقائمة التردد العربي
- الكلمات النادرة = صعوبة أعلى

2. التعقيد الصرفي

- تحليل البنية الصرفية للكلمات
- الكلمات المركبة = تعقيد أعلى

3. التعقيد النحوي

- قياس طول الجمل
- كثافة حروف العطف
- تنوع الجمل

4. الكثافة الاصطلاحية

- نسبة المصطلحات التقنية/العلمية
- التعابير الأكاديمية

المخرجات

🎯 التقييم الشامل

- **الصعوبة الإجمالية**: (سهل / متوسط / صعب / متقدم)
- **الدرجة**: من 0 إلى 100

تفصيل الصعوبة 📊

- المفردات: نسبة الكلمات الصعبة
- البنية الصرفية: تعقيد التركيب
- البنية النحوية: طول وتعقيد الجمل
- الكثافة الاصطلاحية: نسبة المصطلحات

الكلمات الصعبة 📖

قائمة بـ 15 كلمة صعبة مع:

- الكلمة
- سبب الصعوبة: (نادرة / معقدة / اصطلاحية / طويلة)
- الشرح (إن توفر من AI)

ملخص النقاط الرئيسية 💡

استخراج أهم 3-5 جمل من النص.

ملاحظات وتوصيات 📌

نصائح لفهم وقراءة النص بشكل أفضل.

تحويل النص لصوت (TTS) 🔊

الوظيفة

الاستماع لنص الدرس عبر تقنية Text-to-Speech.

المكتبة المستخدمة

gTTS (Google Text-to-Speech)

المميزات

- ✓ دعم كامل للعربية
- ✓ نطق واضح
- ✓ سرعة معقولة
- ✓ تحميل ملف MP3

الاستخدام

1. الصق النص
2. اضغط "تحويل لصوت"
3. استمع مباشرة أو حمّل الملف

مختبر الحاسوب - نظام الاختبار التفاعلي

الهدف

تقييم مهارات الطلاب في مادة الحاسوب عبر اختبارات تفاعلية محددة بالوقت.

بنك الأسئلة

الحجم

100 سؤال شامل في ملف `computer_lab_questions.json`

التصنيفات الرئيسية

1. أساسيات الحاسوب: مكونات، وظائف
2. التخزين: أنواع الذاكرة والتخزين
3. البرمجيات: أنظمة التشغيل، التطبيقات
4. الشبكات: IP، Router، LAN، TCP/IP
5. أمن المعلومات: الفيروسات، جدار الحماية، التشفير
6. البرمجة: لغات البرمجة، الخوارزميات، المتغيرات
7. برامج الأوفيس: Word، Excel، PowerPoint
8. الإنترنت: المتصفحات، URL، البريد الإلكتروني
9. قواعد البيانات: SQL، الجداول
10. الأمن السيبراني: كلمات المرور، التصيد
11. الحوسبة السحابية: Cloud، Google Drive
12. الأجهزة المحمولة: Android، التطبيقات
13. الذكاء الاصطناعي: AI، Machine Learning
14. الأجهزة الطرفية: الطابعة، الماسح الضوئي
15. الملفات والنسخ الاحتياطي

مستويات الصعوبة

- المستوى 1 (سهل): أسئلة أساسية - 15 ثانية
- المستوى 2 (متوسط): أسئلة تحليلية - 15-18 ثانية
- المستوى 3 (صعب): أسئلة متقدمة - 18-20 ثانية

⚙️ التكيف حسب الصف

الرابع العلمي

- المستوى: 1 (سهل)
- الوقت لكل سؤال: 25 ثانية
- التركيز: المفاهيم الأساسية

الخامس العلمي

- المستوى: 2 (متوسط)
- الوقت لكل سؤال: 20 ثانية
- التركيز: التطبيق والفهم

السادس العلمي

- المستوى: 3 (صعب)
- الوقت لكل سؤال: 20 ثانية
- التركيز: التحليل والتقييم

🎮 آلية الاختبار

1. البداية

- اختر الصف الدراسي
- اضغط "ابدأ الاختبار"
- يبدأ عرض الأسئلة

2. أثناء الاختبار

- عداد تنازلي: لكل سؤال
- 4 خيارات: اختر الإجابة الصحيحة
- انتقال تلقائي: عند انتهاء الوقت أو الإجابة
- عرض فوري: صح/خطأ مع شرح

3. الإنهاء المبكر

- زر "إنهاء الاختبار الآن" متاح دائماً

4. النتيجة النهائية

- الدرجة: من 100
- الأسئلة الصحيحة/الإجمالي
- النسبة المئوية

- الأداء: (ممتاز / جيد جداً / جيد / يحتاج تحسين)

5. المراجعة

عرض كامل الأسئلة مع:

- إجابتك
- الإجابة الصحيحة
- شرح السؤال

إعادة الاختبار

زر "ابدأ اختبار جديد" لمحاولة جديدة بأسئلة عشوائية.

لوحة التقدم (Dashboard)

الإحصائيات المتاحة

للطلاب

- الاختبارات المكتملة: في مختبر الحاسوب
- الخطط الدراسية المنشأة
- النصوص المحللة
- المعدل العام: متوسط الأداء

للمدرسين

- خطط الدروس المنشأة
- الاختبارات المولدة
- الملفات المعالجة
- إجمالي الاستخدام

السجل الزمني

تتبع جميع الأنشطة بالتاريخ والوقت.

الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة 🤖

نماذج الذكاء الاصطناعي 🗨️

1. OpenAI GPT

- النماذج: gpt-5-mini / gpt-5-nano
- الاستخدام: الأساسي لتوليد الاختبارات والتحليل
- المميزات:
- جودة عالية جداً
- فهم عميق للسياق
- إبداع في صياغة الأسئلة
- التكلفة: يحتاج API key مدفوع

2. Google Gemini

- الاستخدام: بديل احتياطي
- المميزات:
- أداء ممتاز
- مفتاح مجاني متاح
- سرعة جيدة
- التكلفة: إصدارات مجانية متوفرة

3. Qwen2.5-1.5B-Instruct

- النوع: نموذج محلي (Local LLM)
- الحجم: ~3 جيجابايت
- الاستخدام: اختياري للعمل بدون إنترنت
- المميزات:
- مجاني تماماً
- خصوصية كاملة
- بدون حاجة لـ API
- المتطلبات:
- 8 جيجا RAM على الأقل
- GPU موصى به

استراتيجية الاحتياطية (Fallback)

OpenAI GPT → فشل ؟
↓
Google Gemini → فشل ؟
↓
Qwen Local → فشل ؟
↓
NLP Enhancement (مضمون)

معالجة اللغة العربية (Arabic NLP)

المكتبات المستخدمة

CAMEL Tools

الوظائف:

- التطبيق: توحيد الهمزات، التشكيل
- التحليل الصرفي: الجذور، الأوزان
- التجزئة: فصل الكلمات
- POS Tagging: تحديد أنواع الكلمات (اسم/فعل/حرف)

pyarabic

الوظائف:

- أدوات مساعدة للعربية
- تحديد الحروف والكلمات
- معالجة التشكيل

Gensim

الوظائف:

- Word Embeddings: تمثيل الكلمات كأرقام
- Topic Modeling: استخراج المواضيع
- حساب التشابه: مقارنة النصوص

التقنيات الذكية

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)

الاستخدام: استخراج المصطلحات الأساسية من النص

آلية العمل:

1. حساب تكرار كل كلمة
2. تقليل وزن الكلمات الشائعة
3. إعطاء أهمية أكبر للكلمات الفريدة

Stop Words (الكلمات الوقفية)

الوظيفة: إزالة الكلمات غير المهمة (مثل: في، من، إلى، هذا)

الفائدة: التركيز على الكلمات ذات المعنى الفعلي

Tokenization (التجزئة)

الوظيفة: تقسيم النص لوحدات صغيرة (كلمات أو جمل)

التحدي في العربية:

- الكلمات المتصلة (ال، وال، ف، ب)
- الضمائر الملتصقة (ه، ها، هم)
- حل CAMEL Tools هذه المشاكل

قاعدة البيانات

نظام SQLite

المميزات

- ✓ خفيف وسريع
- ✓ لا يحتاج خادم منفصل
- ✓ ملف واحد (app.sqlite3)
- ✓ مناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

الموقع

```
instance/
└─ app.sqlite3
```

جدول المستخدمين (users)

الحقول

1. **id:** معرّف فريد (رقم تلقائي)
2. **username:** اسم المستخدم (فريد)

3. **password_hash**: كلمة المرور المشفرة

4. **role**: الدور (teacher/student)

5. **display_name**: الاسم الظاهر

6. **grade**: الصف الدراسي (للطلاب)

7. **created_at**: تاريخ الإنشاء

8. **last_login**: آخر تسجيل دخول

الأمان

- ✓ كلمات المرور مشفرة بـ **bcrypt** (لا يمكن معرفتها)
- ✓ Hash بـ 12 جولة (مقاومة للاختراق)

الأمان والخصوصية 🔒

تشفير كلمات المرور 🔒

التقنية: **bcrypt**

الوظيفة: تشفير أحادي الاتجاه (One-way hashing)

آلية العمل:

- المستخدم يدخل كلمة المرور
- النظام يطبق bcrypt مع "salt" عشوائي
- يُحفظ الـ hash فقط (ليس كلمة المرور)
- عند تسجيل الدخول: مقارنة الـ hash فقط

الأمان: حتى لو تم اختراق قاعدة البيانات، كلمات المرور غير قابلة للاسترجاع.

الجلسات (Sessions) 🔑

التقنية: **Flask Sessions**

الوظيفة: تتبع تسجيل الدخول بشكل آمن

آلية العمل:

- عند تسجيل الدخول: يُنشأ session مشفر
- يُحفظ في متصفح المستخدم كـ cookie
- كل طلب يتحقق من صحة الـ session
- عند تسجيل الخروج: يُحذف الـ session

الأمان:

- Sessions مشفرة بـ SECRET_KEY
- لا يمكن التلاعب بها

نصائح مهمة ⚠️

ملف env. ✨

ممنوع نهائياً:

- ❌ مشاركته على GitHub
 - ❌ إرساله عبر البريد
 - ❌ نسخه لأشخاص آخرين
- السبب: يحتوي مفاتيح API الخاصة بك.

مفتاح SECRET_KEY 🔒

يجب:

- ✅ استخدام سلسلة طويلة عشوائية
- ✅ تغييرها في الإنتاج
- ✅ عدم مشاركتها

مثال توليد مفتاح قوي:

```
import secrets
print(secrets.token_hex(32))
```

⚡ الأداء والتحسينات

📁 التخزين المؤقت (Caching)

Disk Cache

المكتبة: diskcache

الاستخدام: حفظ نتائج الاختبارات المولدة

المميزات:

- ✅ تقليل استدعاءات API

- استجابة أسرع ✓
- توفير التكاليف ✓

المدة: 7 أيام

آلية العمل:

1. عند طلب توليد اختبار
2. النظام يتحقق: هل النص نفسه موجود في الـ cache?
3. إذا نعم: إرجاع النتيجة المـ saved فوراً
4. إذا لا: استدعاء API وحفظ النتيجة

تقليل استهلاك API

استراتيجيات التحسين

1. Text Truncation

الوظيفة: إرسال أول 5000 كلمة فقط

الفائدة:

- تقليل tokens المستهلكة
- تسريع الاستجابة

2. Smart Chunking

الوظيفة: استخراج الأجزاء الأهم بـ TF-IDF

الفائدة:

- إرسال المحتوى الأكثر قيمة
- جودة أفضل مع أقل cost

3. Response Caching

الوظيفة: إعادة استخدام النتائج المتشابهة

الفائدة:

- صفر تكلفة للطلبات المكررة

دعم الاتصال (Online/Offline)

الوضع المتصل (Online)

متطلبات:

- إنترنت نشط
- مفاتيح API صالحة

المميزات:

- استخدام OpenAI/Gemini 
- أعلى جودة 
- نتائج متنوعة 

الوضع غير المتصل (Offline)

الخيارات:

1. تفعيل Qwen Local:

2. اضبط `ENABLE_LOCAL_LLM=1`

3. سيُحمل النموذج تلقائياً (~3GB)

4. جودة جيدة جداً

5. الاعتماد على NLP:

6. يعمل بدون أي إعداد

7. جودة متوسطة لكن موثوق

الواجهة والتصميم

التقنيات المستخدمة

Frontend

- **HTML5**: بنية صفحات حديثة
- **CSS3**: تنسيق عصري responsive
- **JavaScript**: تفاعلية وديناميكية
- **Bootstrap** (محتمل): تخطيط متجاوب

Backend

- **Flask**: إطار ويب Python خفيف
- **Jinja2**: محرك القوالب

التصميم المتجاوب (Responsive) 📱

المميزات:

- يعمل على جميع الأحجام (هاتف/تابلت/حاسوب) ✓
- تنسيق تلقائي ✓
- قوائم منسدلة على الهواتف ✓

دعم اللغة العربية 🌙

المميزات:

- الاتجاه من اليمين لليسار (RTL) ✓
- خطوط عربية واضحة ✓
- تنسيق ملائم للنصوص الطويلة ✓

📞 حل المشاكل الشائعة

❌ خطأ: "لا يمكن الاتصال بـ OpenAI"

الحلول:

1. ✓ تأكد من صحة `OPENAI_API_KEY` في `.env`
2. ✓ تحقق من وجود رصيد في حسابك
3. ✓ جرب استخدام Gemini بدلاً منه
4. ✓ فُتّل Qwen Local للعمل offline

❌ خطأ: "الملف كبير جداً"

الحلول:

1. ضغط الملف (تقليل الصور/الجودة)
2. تقسيم الملف لأجزاء أصغر
3. تحويل PDF لـ Word (أصغر عادة)
4. رفع أول صفحات فقط

✖ بقاء في التحليل

الأسباب المحتملة:

- النص طويل جداً
- استخدام نموذج محلي بطيء
- اتصال إنترنت ضعيف

الحلول:

1. اختصار النص
2. استخدام OpenAI بدلاً من Local
3. تحسين الاتصال

✖ الأسئلة المولدة ضعيفة الجودة

الحل:

- استخدم **AI** بدلاً من NLP
- تأكد من جودة النص المُدخل
- زود عدد الكلمات (نص أطول = أسئلة أفضل)

🚀 نصائح للاستخدام الأمثل

للمدرسين

📄 لخطط الدروس

- حدد نوع الدرس بدقة (شرح/حل/قراءة)
- كن محدداً في عنوان الدرس
- راجع الخطة وعدّلها حسب صفك

? لتوليد الاختبارات

- استخدم نصوص واضحة ومنظمة
- للجودة العالية: اختر AI
- للسرعة: اختر NLP
- راجع الأسئلة قبل الطباعة
- عدّل أي أسئلة غير ملائمة

الملفات المرفوعة

- استخدم PDF نصي (ليس ممسوح ضوئياً)
- تأكد من وضوح النص
- جرب استخراج صفحة واحدة أولاً

للطلاب

لخطط الدراسة

- كن واقعياً في عدد الساعات اليومية
- ابدأ مبكراً (لا تؤجل)
- التزم بالجدول قدر الإمكان
- راجع حسب النمط المقترح لكل مادة

لتحليل النصوص

- اقرأ النص أولاً قبل التحليل
- ركز على الكلمات الصعبة المحددة
- استخدم الملخص لمراجعة سريعة

لمختبر الحاسوب

- اقرأ السؤال جيداً قبل الإجابة
- لا تستعجل (لديك وقت كافٍ)
- تعلم من الشرح بعد كل سؤال
- كرر الاختبار حتى تحسّن درجتك

الخلاصة

نظام المساعد التعليمي الذكي هو أداة شاملة تدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة العربية لخدمة التعليم في العراق.

النقاط الأساسية ✨

1. للمدرسين: توفير الوقت والجهد في إعداد المحتوى التعليمي
2. للطلاب: تنظيم أفضل وفهم أعمق للمواد
3. للجميع: واجهة سهلة، أدوات قوية، نتائج موثوقة

الميزة التنافسية 🌟

- دعم كامل للغة العربية
- تكيف مع المنهج العراقي
- مرونة في الاستخدام (online/offline)
- مجاني ومفتوح المصدر

مراجع إضافية 📖

للمزيد من التفاصيل التقنية:

- اقرأ `README.md` للإعداد والتنصيب
- راجع ملفات `.md` الأخرى في المشروع
- افتح ملفات الكود في `app/services/` للفهم العميق

IQ صنع بفخر لخدمة التعليم العراقي

نأمل أن يساهم هذا النظام في تحسين جودة التعليم ودعم المدرسين والطلاب في رحلتهم التعليمية.